

 PT Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-01-04
	JOB SAFETY ANALYSIS	Publish Date : 19 Sept. 2009
		Rev. 00
		Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Element 6.50	JOB TITLE (and number if applicable) Instalasi Antena NEC TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Tower 15.000 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	☐ New ☐ Review ANALYSED : Dimas DWIP Badge / Number (ID) : Z.110391 REVIEWED by : JufAR Badge / Number (ID) : Z.50322 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : 12492	JSA No : MKN/SGT/IC/002/VI/2023 JOB No : MKN125505 Date : 1-10-23 Pengawas Imam A
---	--	---	--

BERITANDA ☒ **PEKERJAAN BERNUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.03)	☐ Pengangkutan & Penyusunan Bahan (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.13)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Lainnya

BERITANDA ☒ **JIKA PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan menjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia 1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah terlatih dan telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan knikn hooknya secara bergantian pada besi / anak tangga tower saat naik 1.1.4 Istirahatlah pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kaitkan hook lanyard 1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat	☒	☐
		1.2 Kepala Terbantur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman		
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower		
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material / tools menggunakan tali	☒	☐
		2.2 Tali Putus	2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karmantle sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai		
		2.3 Pully Pelat/Relak	2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai		
3	Menarikan Bracket Antena	3.1 Tali Karmantle putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan tali karmantle sesuai dengan SWL saat mengangkat	☒	☐
		3.2 Bracket Terjatuh	3.2.1 Pastikan posisi Bracket antena diatas tower sebelum dinaikkan 3.2.2 Pastikan tali karmantle sesuai dengan SWL saat mengangkat		

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Install antena NEC		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKNVSGTTLIC002/VM/2023	
PT. Multi Kontrol Nusantara Prima Kibaya Elemen 5 50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED by : Dimas Dwi P		Badga Number (ID) : Z.110381		JOB No : MKN125506	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower 15.000		REVIEWED by : Jufri R		Badga Number (ID) : Z.50322		Date : 12/06/23	
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area		Badga Number (ID) :		Pengawas Imam A	
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :									
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Kelonggisan (FPE 2.14)									
☐ Pengangkatan & Penyanggaan Bobot (FPE 2.16) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergesek (FPE 2.18) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergesek (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)									
☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24) ☐ Other's									
BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI									
☐ Vicinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolasi									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION					
				YES	NO				
			3.2.3 Jangan melepas tali ikatan sebelum bracket berada dalam posisi yang tepat dan baut sudah terpasang pada rangka tower						
			3.2.4 Naikkan bracket satu persatu agar beban tidak terlalu berat dan mudah untuk dikontrol						
			3.2.4 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan						
		3.3 Jari / Tangan terjepit	3.3.1 Jauhkan jari/tangan tangan dari titik jait						
			3.3.2 pastikan ada yang memegang bracket antena saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut						
		3.4 Antena rusak	3.4.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan agar antena tidak membentur rangka tower						
			3.4.2 Hindari benturan antara antena existing dengan bracket antena saat dinaikkan						
4	Instalasi Bracket	4.1 Bracket terjatuh	5.1.1 Jangan Melepas tali kamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada Rangka tower						
			5.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali						
			5.1.3 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung						
		4.2 Baut antena terjatuh/Terkena kepala	5.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju						
			5.2.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung						
5	Menaikkan Antenna	5.1 Tali Kamanle putus	5.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan						
			5.1.2 Pastikan tali kamanle sesuai dengan SWL saat mengangkat						
			5.1.3 Jangan menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali						
		5.2 Antena terjatuh	5.2.1 Pastikan tali kamanle sesuai dengan SWL saat mengangkat						
			5.2.2 Jangan melepas tali ikatan sebelum antena berada dalam posisi yang tepat dan baut sudah terpasang dengan lengkap dan telah kuat						
			5.2.3 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat antena dinaikkan						
			5.2.4 Pastikan tidak ada personil yang berada tepat dibawah tower saat antena dipasang atau dinaikkan						
		5.3 Antena rusak	5.3.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan						
			5.3.2 Hindari benturan antara antena existing dan antena yang dinaikkan						
6	Instalasi Antenna	6.1 Antenna terjatuh	5.1.1 Jangan Melepas tali kamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada bracket						
			5.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali						
			5.1.3 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung						
		6.2 Baut antena terjatuh/Terkena kepala	5.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju						
			5.2.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung						
7	Menurunkan Tools / Tali dari tower	6.1 Kepala terkena tools yang jatuh	6.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung						

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Niraya Clemen 6.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install. antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/002/VI/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED : Dimas Dwi P Badge Number (ID) : Z 110381	JOB No : MKN126606		
	LOCATION Tower 15.000	REVIEWED by : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 7-JUL-23		
	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sarung kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Imam A		

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERTUBUHAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemuliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Penyangkutan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **JUMLAH PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Space	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
			6.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali		
		6.2 Badan/kepala terkena hempasan tali	6.1.3 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	✓	
			6.1.4 Beri aba aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali kamantia		
8	Personil turun dari tower	8.1 Terjatuh	8.1.1 Jangan terburu buru saat turun dari tower		
			8.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower		
			8.1.3 Ketikkan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun	✓	
			8.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan tidak licin akibat keringat		
			8.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah		
			8.1.6 Tetap ketikkan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower		
9					

Note :

1. JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
2. Nomor Telpin Emergency Call : Rescue 3000 , SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH1 P
3. Pekerja Wajib Melaksanakan Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertutup dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
4. Bila Supervisor sedang tidak berada dilokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja scr
5. Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1	Okky Fauzi Arsyah	Z10995	
2	Adhah	Z11256	
3	Indra	Z10463	
4	Imam Abate Fahru A	Z10118	
5	Shou Goto Nasaruddin	Z-70694	
	Ahmad Sam	Z1706	
		Z-108043	

01.07.23 / SABTU

Imam Z108043 7/8